

2023年哈工大837真题回忆

计算机网络部分

一、选择题（共5题，每题2分）

- 1、路由器是在哪些层工作的（问的是互联网体系结构）
- 2、哪个不是DNS通用顶级域（edu、cn、org、net）
- 3、MAC地址查询IP地址 协议
- 4、考察TCP头部结构
- 5、考察域间路由BGP（就问了是什么协议）

二、填空题（共10空，每个空2分）

- 1、TCP/IP为网络层提供服务的是____层。
- 2、UDP的头部长度是_____。
- 3、IPV4是IPV6长度的____倍。
- 4、TCP连接关闭过程中，双方共发送了_____个IP包。
- 5、什么路由协议是基于Bellman-Ford算法。
- 8、DNS资源记录中包括NAME、CLASS、RDATA、____、_____。
- 9、socket中TCP连接监听的API是_____。
- 10、socket编程什么是捕获IP数据包的。

三、简答题（共4题，每题5分）

- 1、端到端原则。
- 2、TCP中滑动窗口的原理。
- 3、子网划分。
- 4、考socket编程的什么什么来着。

四、计算题（共1题，10分）

- 1、A、B两台主机之间有两台路由器，A---R1---R2---B，其中三条链路上传输速率（带宽）都为80Mbps，三条链路长度都为100公里，信号传输速度都为 2.5×10^8 公里/秒。假设处理延迟和排队延迟都为0的情况下，请计算A与B间发送4000B所需的端到端时延。

信息安全基础部分

五、选择题（共5题，每题2分）【只有三个选项】

- 1、运行安全
- 2、安全机制有哪些
- 3、考察了密码编码学概念
- 4、考察了数字签名的定义，之前考过
- 5、考察数字证书

六、简答题（共4题，每题5分）

- 1、什么是内容安全？
- 2、强制访问控制模型是如何保护信息的机密性和完整性的？
- 3、双重签名的生成过程。
- 4、风险控制目的

七、计算题（15分，题目中给了a-z的ASCII码以及十六进制）

小明和小东在AB两地，想传输一个数据用Diffie-Hellman协议协商共享密钥，已知使用的素数 $P=13$ ，原根 $a=2$ ，若小明收到数字为8，小东收到数字为4，各自算出密钥之后，小明给小东发来微信“0110001101100111”并给小东小东发来短信“jieguozhuanweizijieerjinzhishu，ziifeihuodedaoweixinmingwen”（请列出公式及详细步骤，写出结果）

00001100 00001100 （两个8位二进制密钥，密钥是12）

01101111 01101011 （异或结果）

“o” “k”

网络安全部分

八、选择题（共5题，每题2分）

- 1、从安全属性对各种网络攻击进行分类，网络侦听是针对____性的攻击。（我选机密性）
- 2、考的是TCP的标志位
- 3、入侵检测的分析方法____和____
- 4、MAC地址表中充满了虚假MAC地址是发生了____攻击。
- 5、栈向__方向增长，堆向__方向增长

九、简答题（共3题，每题5分）

- 1、AC算法，可以参考历年真题，那道真题会做就没问题。
- 2、sniffer嗅探攻击数据包捕获原理
- 3、DNS欺骗的原理。

十、计算题（共两题，每题10分）

1、用WM算法进行特征匹配，模式集合为 {bsnap, bknap, knkap}，待测字符串为 ankbsnaplxw每次按块匹配两个字符，计算经过第一次后缀匹配之后，检测指针可以移动到什么位置？阐述必要的计算过程，如给出必要的SHIFT表。

2、下标是对垃圾邮件内容识别得到训练数据，数据已经进行了泛化处理。那么对于一个给定的具有如下特征的邮件：{词条A=“无”，词条B=“无”，邮件长度=“长”}。通过朴素贝叶斯分类方法判断该邮件是否为垃圾邮件（给出完整的计算过程）。

编号	词条A	词条B	词条C	邮件长度	是否为垃圾邮件
1	有	无	无	长	不是
2	无	有	有	长	不是
3	...				
.....					

2022 年哈工大 837 网络空间安全考研试题回忆版

第一部分 计算机网络

一、选择题（5 道，每道 2 分，总计 10 分）

1、() 协议用于配置 IP 地址

2、每种网络都有的一层是 ()

A . 网络层 B . 传输层 C . 数据链路层 D . 应用层

3、以下哪个协议在传输层上 ()

A . UDP B . HTTP C . IP D . DNS

4、

5、下列协议端口序号最小的是 ()

A . BGP B . SMTP C . telnet D . http

二、填空题（10 空 8 道，每空 2 分，总计 20 分）

1、() 协议运行在 AS 之间

2、IPv4 数据报的首部长为 ()

3、() 协议用于配置 IP 地址（好像确实和上面的一个选择题一样）

4、() 协议根据 IP 地址查询 MAC 地址

5、维护端与端连接的为 () 层和 () 层

6、

7、

（注：这两问不太记得了，只记得它们不是计算的，且是在大纲上那么几个方向，比较简单，基本上有手就行，未写的选填空题都如此）

8、TCP 连接中用于建立和维护（貌似是这么问的）连接的 API 是（ ）和（ ）

三、简答题（4 道，每道 5 分，总计 20 分）

1、简述 TCP 慢启动原理过程

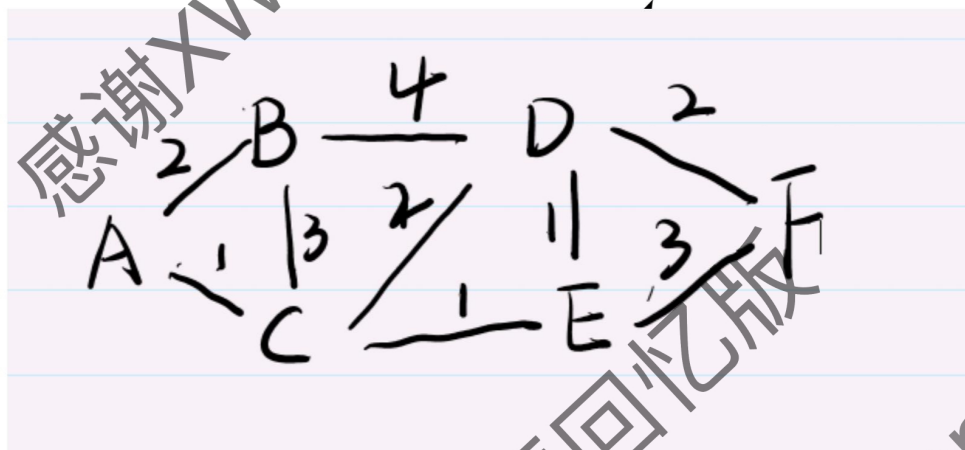
2、简述传输层功能

3、简述 DNS 资源记录的五个字段（我没记错，试题上说的就是五个，比大黑书上的多了一个）

4、简述 traceroute 利用了什么样的路由器机制

四、计算题（1 道，10 分）

一道关于链路状态 LS 算法的题，问以 B 为原点，整个拓扑的链路状态是什么，求出各点到 B 的距离，以及先后加入 N 的顺序，如 B (0 (距离), 1 (顺序)) 给出详细求解过程



第二部分 信息安全基础

五、选择题（5 道，每道 2 分，总计 10 分）

1、信息安全的三个发展阶段

2、信息安全的一部法律

3、系统的脆弱性

4、SSL 协议在哪一层

5、信息安全三大原则，答案应该是 CIA，选项不太记得了

六、简答题（5 道，每道 5 分，总计 25 分）

- 1、一个密码体系必须满足哪些特性
- 2、弱无碰撞特性指的是什么
- 3、简述一下 Windows 系统域登录时进行的身份认证过程
- 4、DES 的明文、密文、密钥、子密钥位数，他的安全性依赖于何物
- 5、简述网络层安全协议抗重放攻击原理

七、计算题（1 道，总计 10 分）

一道 RSA 计算题，Alice 和 Bob（生日为 3 月 4 号），Alice 的公钥为 $\{7, 55\}$ ，Bob 的公钥为 $\{7, 33\}$ ，Alice 向 Bob 发送了内容为 2 和 1 的密文，他们分别对应 Alice 生日的月日，此密文既可认证又保证安全，问 Alice 的生日是多少？

第三部分 网络安全基础

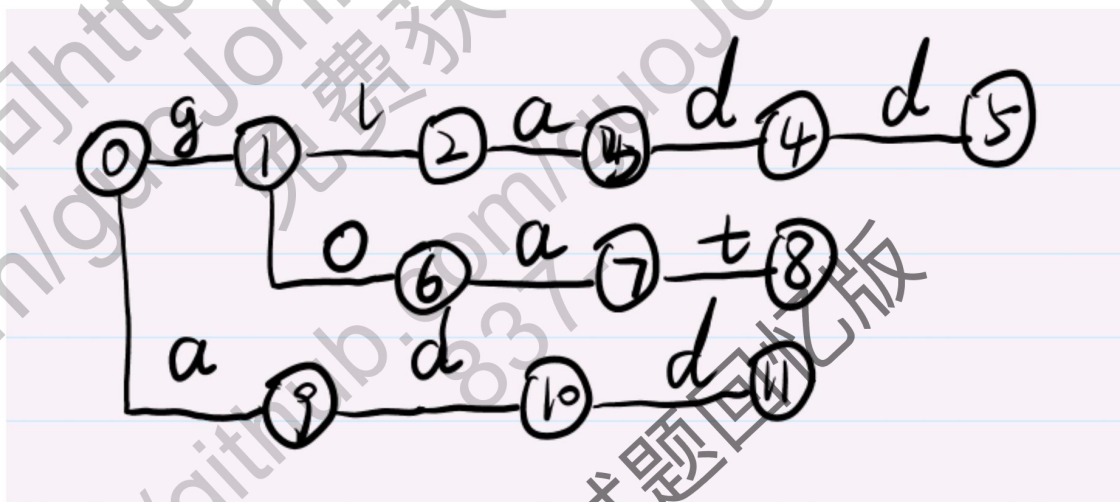
八、选择题（5 道，每道 2 分，总计 10 分）

- 1、python 网络爬虫是主动攻击还是被动攻击
- 2、主动攻击易（ ），难（ ）；被动攻击易（ ），难（ ）
A. 检测 阻止 阻止 检测
B. 阻止 检测 检测 阻止
C. 检测 阻止 检测 阻止
D. 以上都不是
- 3、SYN Flood 攻击是什么攻击
A. 缓存区溢出攻击 B. DOS C. 网络扫描
- 4、
- 5、

(注：4, 5 感觉和考纲没有关系，是真的有手就行)

九、简答题 (3 道, 每道 5 分, 总计 15 分)

1、AC 算法, gladd, goat, add, 指出 $f(9)$ 的输出, 输出函数 $output(5)$ 的输出



2、DNS 欺骗原理

3、网卡数据捕获原理

十、计算题 (2 道, 每道 10 分, 总计 20 分)

1、题目给出 TCP 报文结构, seq 和 ack 以及报文 len, 问如果攻击者想中断 TCP 连接, 则发送的报文中

(1) 需要修改哪个标志位, 修改成什么

(2) seq 是什么

(3) ack 是什么

2、WM 算法题, 具体是什么我忘了, 给出一个包含三个模式的模式集和一个文本, 每次检测两位, 问第一次匹配后, 指针在哪, 需要给出具体的 shift 表和过程。(和此链接中的差不多, 只是具体模式集和文本不一样, 其他都一样, 模式集的个数是一样的, 最短长度也一样) [浅谈 WM 算法 - IvanB.G.Liu - 博客园 \(cnblogs.com\)](https://github.com/guoJohnny/837-免费获取)

后记: 由于考完那天和室友一同喝酒, 我便忘了回忆, 等过了几天才想起来。以上这些已是我的极限

了，希望能够帮助到后来的学弟学妹们，祝上岸 !!!

悠游岁月与君同，金榜题名一战中 !!!

——逝玄

2021.12.29 23 : 15

感谢 XW 提供回忆版，访问 Github 免费获取资料考题